

# 柔性薄膜压力传感器

## SF 系列



### ● 产品特点

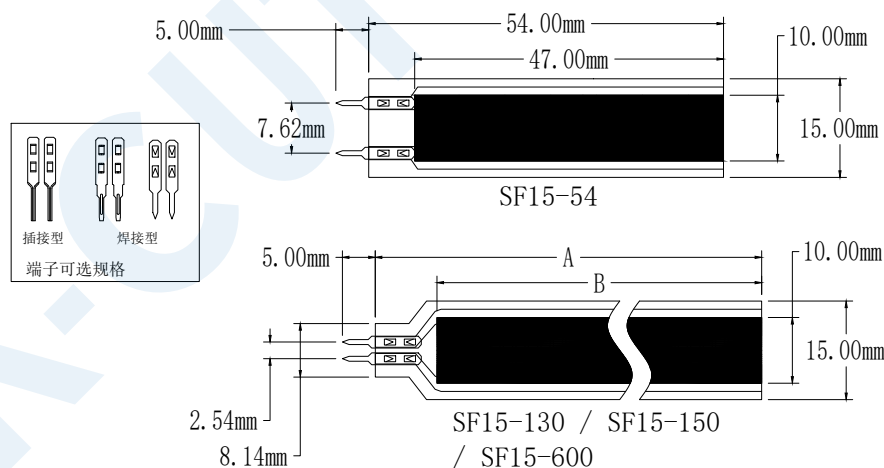
- 超薄，厚度小于 0.3mm
- 耐弯折
- 响应速度快
- 寿命长，通过 100 万次以上按压测试
- 输出信号易于检测
- 可定制产品长度尺寸、引脚封装等
- 支持多点触控，单点检测

### ● 产品描述

SF系列柔性薄膜压力传感器是采用柔性压力传感技术制备的新型传感器，在柔韧轻薄材料上印刷附着力强、耐弯折、灵敏度高的柔性纳米功能材料，使其实现对压力的高灵敏度检测。柔性薄膜压力传感器是一种电阻式传感器，输出电阻随着施加于传感器表面压力的增大而减小，通过特定的压力-电阻关系，可以测量出压力大小，广泛应用于智能家居、汽车电子、智能机器人、医疗美容等领域，特别适用于柔性曲面的压力检测和测量。

SF系列目前有SF15-54、SF15-130、SF15-150、SF-600 等不同型号产品。

### ● 尺寸规格



图样尺寸

| 型号       | A   | B   |
|----------|-----|-----|
| SF15-130 | 130 | 120 |
| SF15-150 | 150 | 140 |
| SF15-600 | 600 | 593 |

✓ 已通过 ROHS 认证

SF 系列柔性薄膜压力传感器尺寸图

| 标识      | 尺寸（mm）  |          |          |          |
|---------|---------|----------|----------|----------|
|         | SF15-54 | SF15-130 | SF15-150 | SF15-600 |
| 长度      | 59      | 135      | 155      | 605      |
| 宽度      | 15      |          |          |          |
| 敏感区     | 47*10   | 120*10   | 140*10   | 593*10   |
| Pin 脚间距 | 7.62    | 2.54     |          |          |
| 公差      | 0.2     |          |          |          |

### ● 性能指标

| 型号                | SF15-54                                                   | SF15-130 | SF15-150 | SF15-600 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 量程                | 0~5 kg                                                    |          |          |          |
| 厚度                | < 0.3 mm                                                  |          |          |          |
| 外观尺寸              | 见尺寸规格描述                                                   |          |          |          |
| 响应点 <sup>注1</sup> | 50 g                                                      |          |          |          |
| 重复性               | ± 10% (50%负载)                                             |          |          |          |
| 一致性 <sup>注2</sup> | ± 15% (同一型号批次)                                            |          |          |          |
| 迟滞                | +15% (RF <sup>+</sup> - RF <sup>-</sup> )/RF <sup>+</sup> |          |          |          |
| 耐久性               | > 100 万次                                                  |          |          |          |
| 初始电阻              | > 10MΩ (无负载)                                              |          |          |          |
| 响应时间              | < 1ms                                                     |          |          |          |
| 恢复时间              | < 15ms                                                    |          |          |          |
| 测试电压              | 典型值 DC 3.3 V                                              |          |          |          |
| 工作温度              | -20°C - 60°C                                              |          |          |          |
| 电磁干扰EMI           | 不产生                                                       |          |          |          |
| 静电释放ESD           | 不敏感                                                       |          |          |          |

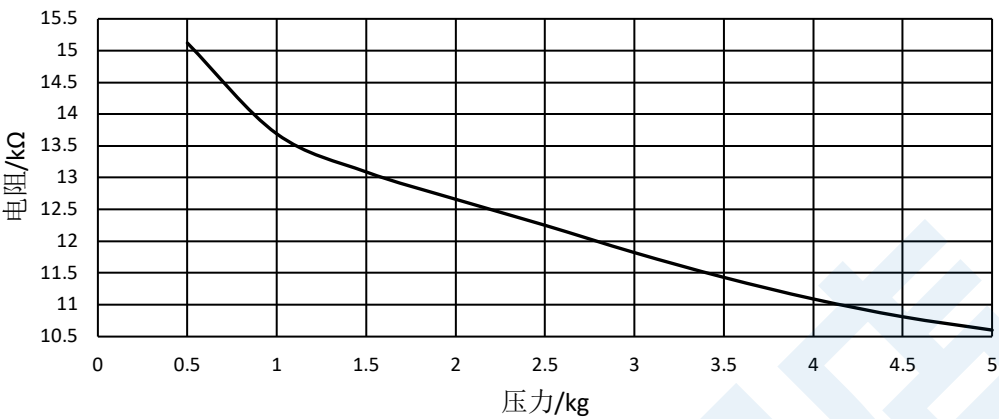
注1: 响应点的定义: 压力从0开始增大, 当传感器电阻值减小至1MΩ 以下时, 传感器即开始“响应”, 此时的压力值定义为“响应点”。

注2: 不同批次的器件一致性会略大; 经过程序算法标定后, 一致性误差可以做到±15%以内。

● 力敏特性

以下为SF系列柔性薄膜压力传感器的压力-电阻值变化曲线图。

SF系列压力-电阻曲线图



数据参照表

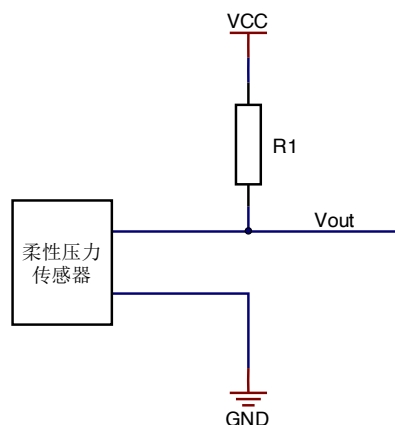
| 型号   | 压力/Kgf | 0.5   | 1     | 1.5   | 2     | 2.5   | 3     | 3.5   | 4     | 4.5   | 5    |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| SF15 | 电阻/KΩ  | 15.12 | 13.69 | 13.09 | 12.66 | 12.25 | 11.82 | 11.43 | 11.09 | 10.81 | 10.6 |

注意：图标中曲线是在特定的条件下测得的数据绘制而成，曲线关系仅供参考，实际数据请根据具体应用情况安装后测试。

● 使用说明

- SF 系列柔性薄膜压力传感器是无极性元件，在电路中没有方向性；
- 使用时请将传感器压力敏感区域放置在坚固、平整表面。在曲面或异形面上使用传感器，将使传感器初始导通，即在无压力时处于“响应”状态；此状态下传感器输出电阻仍能对压力变化响应，对应关系不再适用参考数据表；
- 若支撑面和施力面都是刚性硬表面，且接触面比传感器的敏感区尺寸更大时，由于传感器自身结构，可能会出现压力响应小、不稳定的现象。需要在敏感区中心加贴一个圆形软胶垫，直径略小于敏感区，面积应大于敏感区面积的 60%以上；
- 可以使用双面胶将传感器固定在支撑面上，注意粘贴前支撑面整洁、干净。建议使用 3M 牌双面胶；提供定制服务；
- 传感器受力后并维持压力，随着时间推移，输出电阻值会有轻微漂移，通常在 5%以内。可通过定时标定的方法减小这一误差，在标定操作中，施加压力后等待稳定的时间与实际应用中需等待时间保持一致。由于不同的应用场景下传感器受力状态不一样，建议用户按实际应用场景布置传感器，自行测试出漂移参数。

## ● 参考电路



采用分压方式测量。

压力传感器与  $R1$  串联，两端分别接  $VCC$  和  $GND$ ，构成基本的分压电路，分压电压接出为  $Vout$ 。

可以将压力大小变化对应的传感器输出电阻变化转为电压变化信号。

根据不同的应用需求选择适当的负载电阻  $R1$ ，通常可取  $1k\Omega \sim 100k\Omega$ （建议负载电阻取 50% 量程压力时传感器对应的电阻值）； $Vout$  接单片机的 ADC 接口，可以用作检测压力大小；接 MCU 的外部中断 IO 口，可用作压力触发功能。

## ● 注意事项

- ✚ 传感器使用时尽量使所受负载均匀，避免尖锐物体直接接触传感器；
- ✚ 超量程使用会降低传感器性能甚至破坏传感器；
- ✚ 传感器端子为铜镀锡材质，可根据需求自行焊接引线。需注意，焊接温度不宜太高，建议不超过  $300^{\circ}\text{C}$ ，接触时间不超过 1 秒，以免高温使薄膜衬底融化变形。